

LAPORAN PRAKTIKUM

Algoritma Pemrograman

MODUL 5 DAN 6

BOOTSTRAP, JAVASCRIPT & JQUERY



Disusun oleh:

HAIKAL SATRIATAMA

2311102066

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2023/2024

DASAR TEORI

Bootstrap adalah framework front-end gratis yang digunakan untuk mempercepat dan mempermudah proses pembuatan antarmuka web. Framework ini dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton di Twitter, lalu dirilis sebagai proyek open source pada Agustus 2011 melalui GitHub. Bootstrap menyediakan berbagai template desain berbasis HTML dan CSS, seperti tipografi, formulir, tombol, navigasi, modal, serta carousel gambar, dan juga dilengkapi dengan plugin JavaScript opsional. Selain itu, Bootstrap mendukung pembuatan desain responsif yang dapat menyesuaikan tampilan secara otomatis pada berbagai perangkat, mulai dari ponsel hingga komputer desktop.

1. Pemasangan Bootstrap

```
<!-- Pemanggilan Bootstrap dengan CDN -->
<!-- CSS -->
<link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet" integrity="sha384-9ndCyUalbzAi2FUVXJi0CjmCapSmO7SnpJef0486qhLnuZ2cdeRhO02iuK6FUUV
    M" crossorigin="anonymous">
<!-- jQuery library -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.0.min.js" integrity="sha256-
    2PmVv0kUTBOenSvLm6bvfbSSHrUJ+3A7x6P5Ebd07/g="
    crossorigin="anonymous"></script>
<!-- JavaScript -->
<script
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min
    .js"
    integrity="sha384geWF76RCwLtnZ8qwWowPQNguL3RmwHVBC9FhGdlKrxdiJJigb/j/6
    8Sly3Te4Bkz" crossorigin="anonymous"></script>
```

2. Bootstrap Grid

```
<div class="row">
  <div class="col-*-*"></div>
  <div class="col-*-*"></div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-*-*"></div>
  <div class="col-*-*"></div>
  <div class="col-*-*"></div>
</div>
```

Tabel 5-1. Sistem grid Bootstrap

	Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
Max container width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-
# per columns	12				
Nestable	Yes				
Column Ordering	Yes				

Contoh penerapannya sebagai berikut

```
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-12 col-md-8">.col-12 .col-md-8</div>
<div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
<div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
<div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-6">.col-6</div>
<div class="col-6">.col-6</div>
</div>
</div>
```

Screenshot :

.col-12 .col-md-8		.col-6 .col-md-4
.col-6 .col-md-4	.col-6 .col-md-4	.col-6 .col-md-4
.col-6	.col-6	

Bootstrap table, image & button

-Bootstrap table

Class	Keterangan
.table-dark	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang gelap
.thead-light	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang cerah
.thead-dark	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang gelap
.table-striped	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang setiap row yang berbeda
.table-bordered	Membuat tampilan tabel sederhana dengan border tipis
.table-hover	Membuat tampilan tabel yang akan berubah warna latar belakang row saat didekati kursor.
.table-sm	Membuat tampilan tabel sederhana yang dengan ukuran <i>padding</i> yang minim

```

<table class="table table-hover">
<thead>
<tr>
<th scope="col">#</th>
<th scope="col">Nama Lengkap</th>
<th scope="col">Asal Kota</th>
<th scope="col">Umur</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th scope="row">1</th>
<td>Budi Rojadi</td>
<td>Semarang</td>
<td>35 th</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">2</th>
<td>Yulia Santi</td>
<td>Bekasi</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">3</th>
<td>Fahri Abdilah</td>
<td>Medan</td>
<td>38 th</td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

Screenshot

Nama Lengkap Asal Kota Umur

1 Budi Rojadi Semarang 35 th

2 Yulia Santi Bekasi 32

3 Fahri Abdilah Medan 38 th

-Bootstrap image

Thumbnail & Fluid



```
<div class="container">
<h2>Thumbnail & Fluid</h2>


</div>
```

-Bootstrap button

Class	Keterangan
.btn-primary	Membuat tampilan button dengan desain utama
.btn-secondary	Membuat tampilan button dengan ukuran medium (standar) dan desain "secondary"
.btn-danger	Membuat tampilan button dengan desain berwarna merah
.btn-success	Membuat tampilan button dengan desain berwarna hijau
.btn-warning	Membuat tampilan button dengan desain berwarna kuning
.btn-info	Membuat tampilan button dengan desain sebuah informasi
.btn-link	Membuat tampilan button dengan desain sebuah <i>hyperlink</i>
Class	Keterangan
.btn-sm	Membuat tampilan button berukuran <i>small</i>
.btn-lg	Membuat tampilan button berukuran besar

Contoh penerapan class button:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Button Bootstrap</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
```

```

<div class="container mt-4">
<h4>Button Styles</h4>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-success w-100">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-info btn-sm">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
</div>

</body>
</html>

```

Screenshot :



4.Bootstrap Form

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Form Login</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>

<div class="container mt-5">
<h3>Login Form</h3>

<form>

<div class="row mb-3">
<label class="col-sm-3 col-form-label">Email</label>
<div class="col-sm-9">
<input type="email" class="form-control" placeholder="Enter email">
</div>
</div>

<div class="row mb-3">

```

```

<label class="col-sm-3 col-form-label">Password</label>
<div class="col-sm-9">
<input type="password" class="form-control" placeholder="Enter password">
</div>
</div>

<div class="row mb-3">
<div class="col-sm-9 offset-sm-3">
<div class="form-check">
<input type="checkbox" class="form-check-input">
<label class="form-check-label">Remember me</label>
</div>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-sm-9 offset-sm-3">
<button class="btn btn-primary">Login</button>
</div>
</div>

</form>
</div>

</body>
</html>

```

Screenshot :

Horizontal Form

Username:	Enter username
Password:	Enter password
	<input type="submit" value="Submit"/>

DASAR TEORI

JAVASCRIPT & JQUERY

1.1 Pengenalan Javascript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Bahasa ini biasanya dijalankan langsung di browser (seperti Chrome, Firefox) tanpa perlu instalasi tambahan.

1. Variabel javascript

```
var nama = "Budi";  
var umur = 20;  
var isMahasiswa = true;
```

Deskripsi :

nama adalah variabel yang berfungsi untuk menyimpan data berupa nama seseorang dalam bentuk teks. umur adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan data berupa usia seseorang dalam bentuk angka. isMahasiswa adalah variabel yang digunakan untuk menyatakan kondisi atau status seseorang, apakah sebagai mahasiswa atau bukan, dengan nilai benar (true) atau salah (false).

2. Array

```
var data = ["satu", 2, true];  
document.write(data[0] + "<br>");  
document.write(data[1] + "<br>");  
document.write(data[2]);
```

Deskripsi :

Kode tersebut digunakan untuk membuat sebuah array (larik) bernama data yang berisi beberapa jenis data yang berbeda, yaitu teks "satu", angka 2, dan nilai boolean true.

3. Pengendalian Struktur

```
var pendidikan = "S1";  
var gelar;  
if (pendidikan === "S1") {  
    gelar = "Sarjana";  
} else if (pendidikan === "S2") {  
    gelar = "Master";  
} else {  
    gelar = "Tidak diketahui";  
}  
document.write(gelar);
```

Deskripsi :

Kode tersebut digunakan untuk menentukan gelar pendidikan seseorang berdasarkan nilai variabel pendidikan. Pertama, variabel pendidikan diisi dengan nilai "S1", kemudian dibuat variabel gelar untuk menyimpan hasil.

1.2 Object Orientation pada Javascript

1. Pembuatan object pada javascript

```
var mobil = {  
  warna: "merah",  
  merk: "Toyota",  
  tahun: 2022  
};  
document.write(mobil.warna);
```

Deskripsi :

Kode tersebut digunakan untuk membuat sebuah objek bernama mobil yang berisi beberapa informasi tentang mobil, yaitu warna, merk, dan tahun.

2. Akses nilai property

```
var mobil = {  
  "warna-badan": "merah"  
};  
document.write(mobil["warna-badan"]);
```

Deskripsi :

Kode tersebut digunakan untuk membuat sebuah objek bernama mobil yang memiliki properti bernama "warna-badan" dengan nilai "merah".

Karena nama properti menggunakan tanda hubung (-), maka tidak bisa diakses dengan tanda titik (.), sehingga digunakan notasi kurung siku ([]).

Perintah `document.write(mobil["warna-badan"])` berfungsi untuk mengambil dan menampilkan nilai dari properti tersebut, yaitu "merah", ke halaman web.

1.3 Function pada Javascript

1. Pembuatan Fungsi pada Javascript

```
.function tambah(a, b) {  
  return a + b;  
}
```

Deskripsi :

Kode tersebut digunakan untuk membuat sebuah fungsi bernama tambah yang berfungsi untuk menjumlahkan dua nilai.

Fungsi ini memiliki dua parameter, yaitu a dan b, yang merupakan nilai input. Di dalam fungsi, terdapat perintah `return a + b;` yang berarti fungsi akan mengembalikan hasil penjumlahan dari kedua nilai tersebut. Fungsi ini belum menampilkan hasil secara langsung, tetapi dapat dipanggil di bagian lain program untuk mendapatkan hasil penjumlahan.

2. Pemanggilan Fungsi

```
var tambah = function(a, b) {  
    return a + b;  
};  
document.write(tambah(4, 6));
```

Deskripsi :

Kode tersebut digunakan untuk membuat sebuah fungsi dalam bentuk ekspresi (function expression) yang disimpan ke dalam variabel tambah.

Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu a dan b, yang digunakan sebagai nilai input. Di dalam fungsi, terdapat perintah `return a + b;` yang berarti fungsi akan mengembalikan hasil penjumlahan dari kedua nilai tersebut.

Selanjutnya, fungsi tambah dipanggil dengan memberikan nilai 4 dan 6 sebagai argumen. Hasil penjumlahan dari kedua angka tersebut adalah 10, kemudian hasil tersebut ditampilkan ke halaman web menggunakan `document.write()`.

1.3 Pengenalan jQuery

1. Instalasi Lokal

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>  
    <script>  
      $(document).ready(function() {  
        document.write("Hello World jQuery");  
      });  
    </script>  
  </head>  
  <body>  
  </body>  
</html>
```

Deskripsi :

Kode tersebut merupakan halaman HTML yang menggunakan library jQuery untuk menjalankan perintah JavaScript.

Pada bagian `<head>`, terdapat pemanggilan file jQuery dari CDN agar dapat digunakan dalam program. Setelah itu, digunakan fungsi `$(document).ready()` yang

berfungsi untuk menjalankan kode JavaScript setelah seluruh halaman HTML selesai dimuat.

Di dalam fungsi tersebut terdapat perintah `document.write("Hello World jQuery");` yang digunakan untuk menampilkan teks "Hello World jQuery" ke halaman web.

1.4 Kegunaan Lanjutan jQuery

1. Efek Hide/Show

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("#hide").click(function() {
        $("p").hide();
      });
      $("#show").click(function() {
        $("p").show();
      });
    });
  </script>
</head>
<body>
  <p>Ini adalah paragraf</p>
  <button id="hide">Hide</button>
  <button id="show">Show</button>
</body>
</html>
```

Deskripsi :

Kode tersebut merupakan halaman HTML yang menggunakan jQuery untuk membuat interaksi sederhana pada elemen halaman.

Pada bagian `<head>`, jQuery dihubungkan melalui CDN agar dapat digunakan.

Setelah itu, digunakan fungsi `$(document).ready()` yang berfungsi untuk menjalankan kode setelah halaman selesai dimuat.

2. Efek Animasi

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("button").click(function() {
        $("div").animate({
```

```
        height: 'toggle'
    });
});
});
</script>
</head>
<body>

<button>Start Animation</button><div style="background:blue;
height:100px; width:100px;"></div>
</body>
</html>
```

Deskripsi :

Kode tersebut merupakan halaman HTML yang menggunakan **jQuery** untuk membuat efek animasi pada elemen <div>.

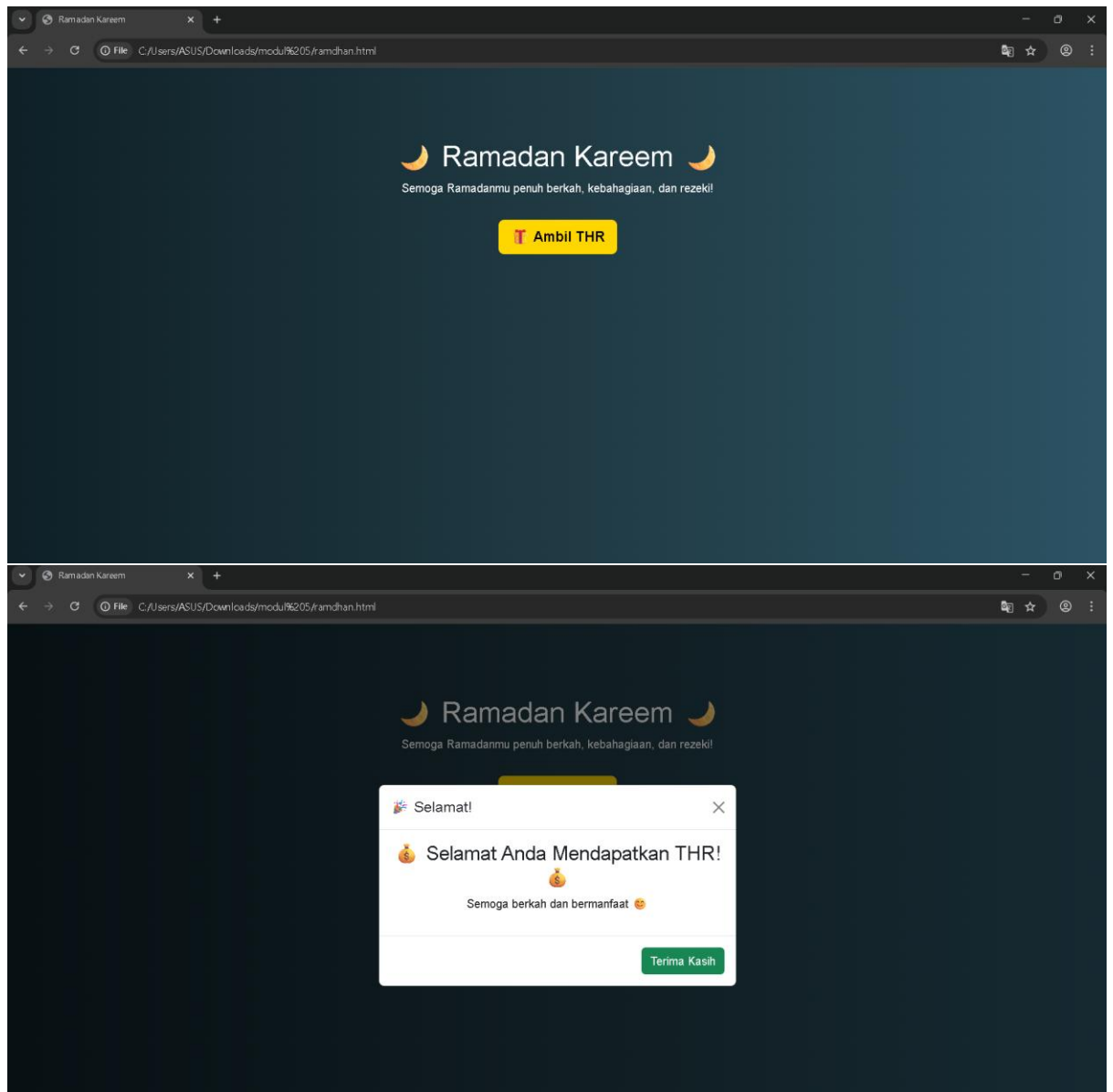
Pada bagian <head>, jQuery dimuat melalui CDN agar dapat digunakan. Kemudian terdapat fungsi \$(document).ready() yang memastikan seluruh kode dijalankan setelah halaman selesai dimuat.

UNGUIDED

1. Buat 1 halaman Website ramadan dan tambahkan button atau semacam nya ketika di klik akan menampilkan modal "selamat anda mendapatkan THR" buat se interaktif itu sebgas mungkin.

Source code :

Output :



Deskripsi :

Website ini adalah halaman sederhana bertema Ramadan yang menampilkan ucapan “Ramadan Kareem” dengan desain menarik. Di halaman tersebut terdapat tombol “Ambil THR” yang ketika diklik akan menampilkan sebuah pop-up (modal) berisi pesan “Selamat Anda mendapatkan THR”. Website ini dibuat agar terlihat interaktif, menarik, dan bisa digunakan di berbagai perangkat.